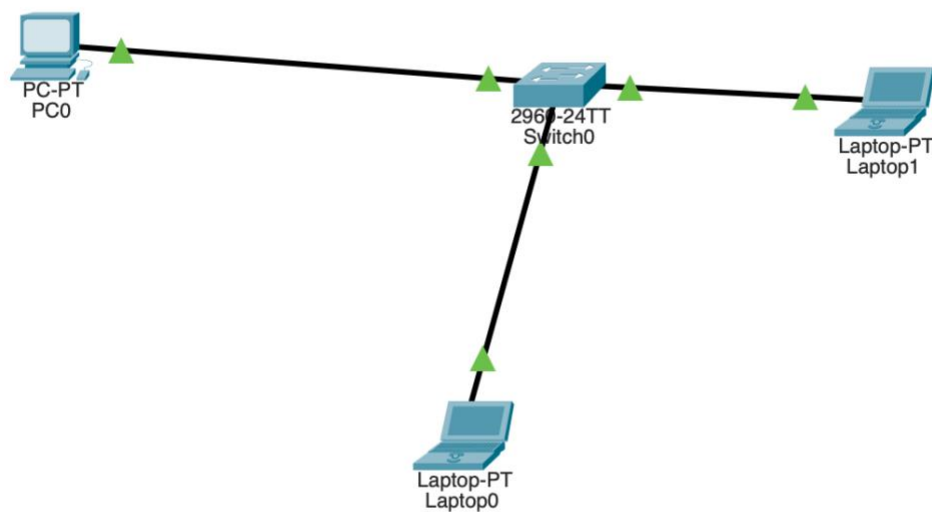


ESERCIZIO W1D4

Adesso realizziamo una rete LAN utilizzando Cisco Packet tracer, collegando tre dispositivi terminali ad uno switch per consentire la comunicazione all'interno della stessa rete.



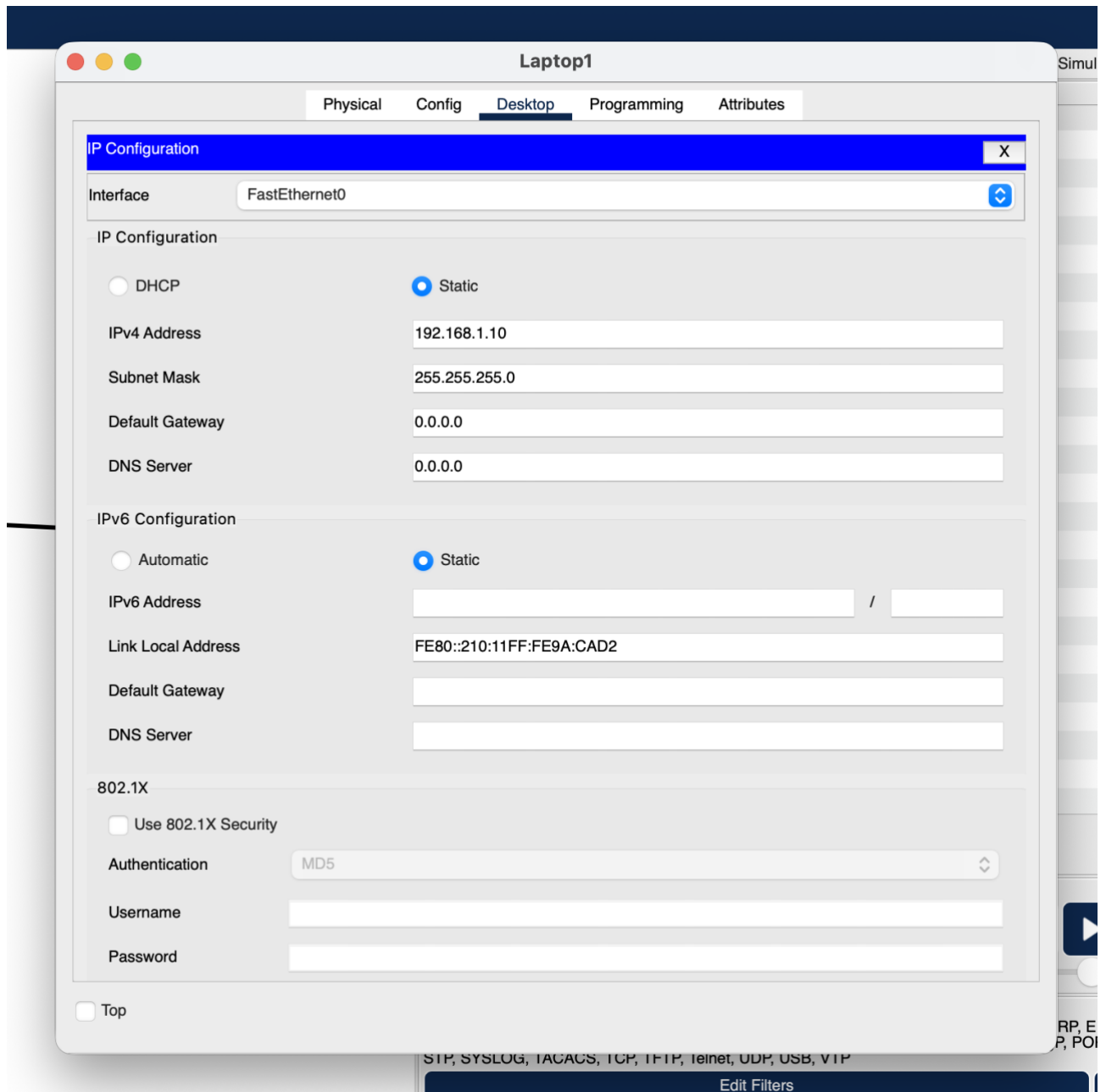
Tutti i dispositivi sono collegati direttamente allo switch mediante cavi ethernet.

La configurazione

Lo switch rappresenta il punto centrale della rete e permette la comunicazione tra i dispositivi collegati. Le freccette verdi risultano attivi, come indicato dalle frecce verdi presenti nella simulazione.

Per il corretto funzionamento della rete è necessario assegnare ad ogni dispositivo un indirizzo ip appartenente alla stessa sottorete.

ESEMPIO



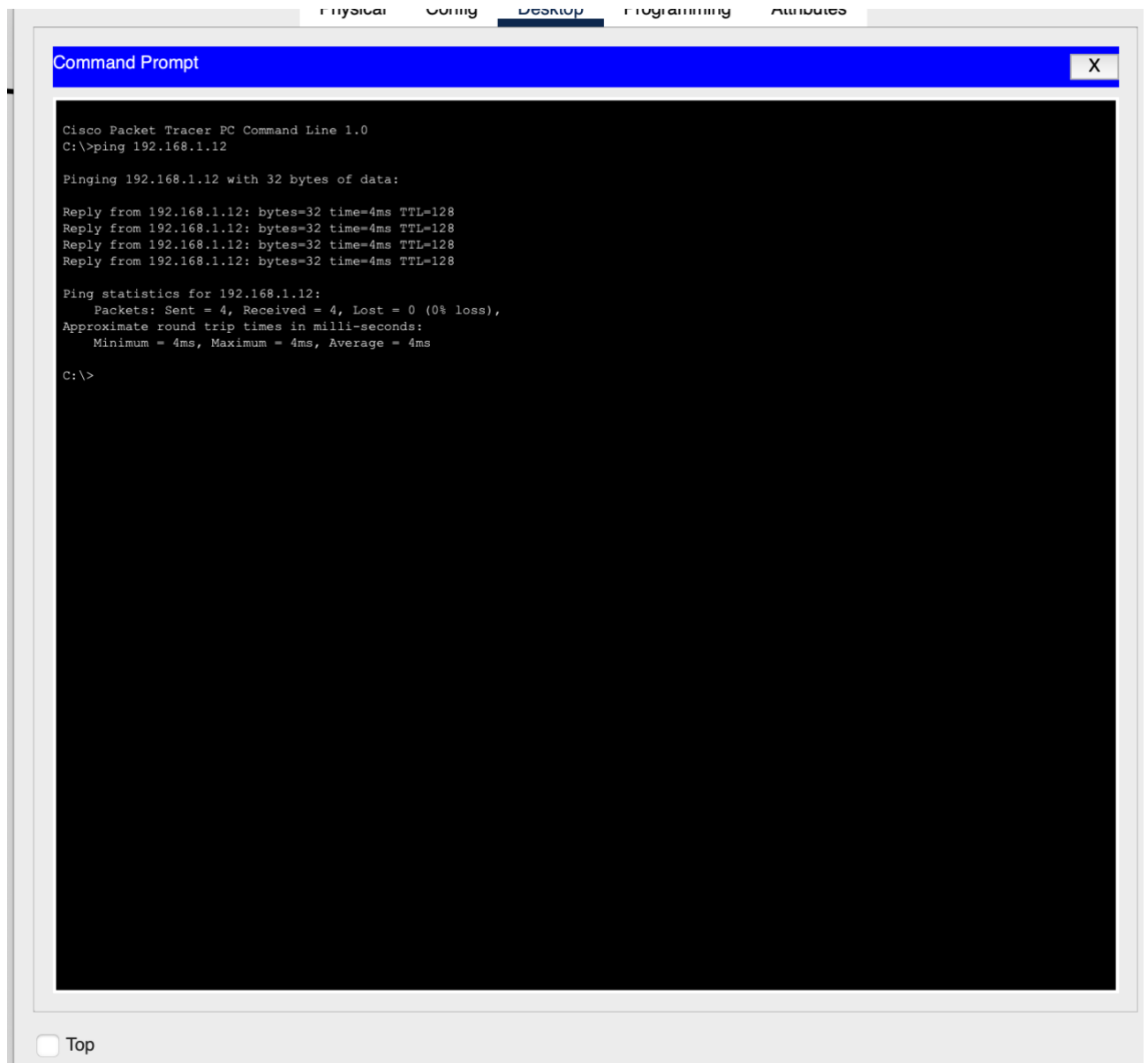
Questa è la configurazione del laptop1. Poiché la rete è locale e non è presente alcun router, il gateway predefinito o può essere lasciato vuoto o come in questo caso, il simulatore inserisce automaticamente 255.255.255.0

DISPOSITIVI	INDIRIZZO IP	SUBNET MASK
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0
Laptop0	192.168.1.11	255.255.255.0
Laptop1	192.168.1.12	255.255.255.0

LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Per verificare l'efficienza possiamo utilizzare questo comando:

ping 192.168.1.12



Al termine della verifica viene mostrato un riepilogo con il numero di pacchetti inviati, ricevuti e l'eventuale percentuale di perdita.

Infine, La prova di connettività tramite ping rappresenta uno dei principali strumenti di diagnostica nelle reti informatiche. Se il test va a buon fine, conferma che la rete LAN è stata configurata correttamente e che i dispositivi possono comunicare tra loro attraverso lo switch.